魏晨峰

年龄：27 岁
地址：英国曼彻斯特
联系：+86 133 9773 9358 / +44 7529 154021
邮箱：wei.chenfeng@outlook.com
微信号：_samson_wei

求职意向

程序分析与形式化验证、AIGC 合规与安全、软件安全开发、智能合约源码安全与审计、安全研究与工程化等相关岗位

教育背景

计算机科学博士（PhD），英国曼彻斯特大学（The University of Manchester） 2023–2026（预计）
研究方向：形式化验证

高级计算机科学理学硕士（MSc，优毕），英国曼彻斯特大学（The University of Manchester） 2021–2022
主修：软件开发安全、自动化推理、分布式数据库

信息安全工学学士（BSc），中国传媒大学（Communication University of China） 2017–2021
主修：网络安全、密码学、移动网络安全

研究方向

软件安全与形式化验证：了解 C/C++/Java/Python/Solidity 程序的自动化静态安全分析工具。利用 ESBMC、CBMC、JBMC 等工具进行源码级漏洞挖掘、断言验证与覆盖率分析。

AIGC 内容安全与合规：将自然语言要求形式化为生成约束，研究大语言模型生成内容的安全验证、合规控制与约束引导。

LLM 驱动的软件安全自动化：面向漏洞复现、自动修复、测试用例生成与代码审计的智能化方法。

区块链与智能合约安全：面向 Solidity 智能合约的 off-chain 源码安全分析与形式化验证，研究静态分析、漏洞检测以及基于 Certora 等工具的安全属性建模与验证。

论文发表

[1] **C. Wei** *et al.*
"VeriExploit: Automatic Bug Reproduction in Smart Contracts via LLMs and Formal Methods"
——《VeriExploit：结合大模型与形式化方法的智能合约漏洞自动复现》
ASE 2025（软件工程顶级会议，CCF-A）

[2] **C. Wei** *et al.*
"ESBMC v7.7: Automating Branch Coverage Analysis Using CFG-Based Instrumentation and SMT Solving"
——《ESBMC v7.7：基于控制流图插桩与 SMT 求解的分支覆盖率自动化分析》
FASE 2024，ETAPS（CCF-B）

科研与项目经历

- **ESBMC / ESBMC-AI / ESBMC-Solidity**。参与 SMT 驱动形式化验证器 ESBMC 的开发，面向 C/C++ 等程序进行断言验证、源码级漏洞检测、覆盖率分析与测试生成。参与 ESBMC 与 Intel 合作项目，解决 assertion instance coverage 问题。参与 **ESBMC-AI**（github.com/esbmc/esbmc-ai）开发，利用 LLM 自动解释并修复 C/C++ 漏洞。主导 ESBMC-Solidity 前端开发，扩展验证器对 Solidity 程序的分析能力，该项目获得业界奖学金资助。

- **Test-Comp 竞赛与验证器优化**。参加国际软件验证竞赛 Test-Comp（2024），围绕高性能多属性验证与基于分支覆盖率的测试生成开展研究与实现；相关成果发表于 ETAPS/FASE，代表 ESBMC 社区输出验证器能力与工程实践。
- **VeriExploit**。提出并实现 LLM 与形式化方法结合的自动化漏洞复现框架，能够生成并验证 PoC 利用代码。该方法以形式化证据约束生成结果，提高漏洞复现的可靠性与可验证性。项目工件公开于：zenodo.org/records/15605091。

专业技能

编程语言：了解 C、C++、Python、Solidity 等编程语言

验证与分析工具：了解 ESBMC、CBMC、JBMC、Certora、Slither、Mythril、SMTChecker 等安全分析工具

技术方向：程序分析、形式化验证、源码级漏洞挖掘、AIGC 内容约束与合规生成、LLM 驱动漏洞复现与修复等。

实习与工作经历

安全工程师实习生 2020 年 9 月 – 2020 年 11 月

安信天行 中国，北京

- 参与内部网络安全评估工作，包括渗透测试、沙盒环境部署、系统日志监控与安全分析等。

研究生助教 2023 年 9 月 – 2024 年 1 月；2024 年 9 月 – 2025 年 1 月

英国曼彻斯特大学 英国，曼彻斯特

- 协助课程教学，涉及密码学、网络安全、分布式数据库查询等课程。